

Universidad Surcolombiana

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA (SAD)

2024

Estudiantes:

Docente: Eduardo Martinez Vidal

Magister en Gestión de proyectos de desarrollo de Software

Programa:
Ingeniería de Software

ESPECIFICACIONES

Resumen ejecutivo

Para las empresas, la administración de la relación con el cliente, es el eje que fortalece el crecimiento económico, en esta actividad se proyectan los consumidores como posibles prospectos que generar ingresos para la organización.

No existe en el mercado colombiano un sistema eficiente que permita acercar al cliente de manera personal al negocio, en la actualidad las herramientas tecnológicas dispuestas para este objetivo fracasan por que no son utilizadas, carecen de interactividad y son bases de datos estáticas.

La eficacia de las herramientas tecnológicas utilizadas para el acercamiento del cliente, tienen que cumplir con el objetivo de mejorar la experiencia de compra del consumidor, y tratarlo de manera única, esto se logra con una estrategia de negocio que llame la atención del público, en este proceso debe haber un cambio de pensamiento empresarial alrededor delos procesos de la institución donde el cliente es el eje y el activo número uno para la empresa. Se hacen altas inversiones de dinero en programa informáticos que no cuentan con bases de datos dinámicas y por lo tanto no se les presta la mayor importancia, causando impactos negativos para las organizaciones.

Título del proyecto: Desarrollo de un sistema que permita una relación personalizada entre el cliente y la ferretería Central del municipio de Neiva.

Descripción del proyecto:

La UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA – USCO institución de educación superior ubicado en la ciudad de Neiva está interesada en fortalecer la actividad investigativa en la academia orientada al favoreciendo de la región y la comunidad en general, para este propósito patrocina de forma económica el proyecto denominado *“Desarrollo de un sistema que permita una relación personalizada entre el cliente y la ferretería Central del municipio de Neiva”,* propuesto por el grupo de investigación OPENUSCO del programa académico de ingeniería de sistemas, que propone desarrollara un sistema con la ideología de un **Crm** pero con un diseño tecnológico que brinde eficiencia y eficacia en los aspectos que los demás no han podido superar, se tiene proyectado desarrollar un software que sea útil para el público, que se pueda operar desde los dispositivos móviles que tienen instalado el sistema operativo Android, se tiene concebido un sistema con una base de datos centralizada con datos reales de clientes indicando las variables demográficas, sico gráfica y comportamiento financiero los empresarios como los consumidores podrán realizar análisis de productos, comportamiento, gustos y perfiles de posibles prospectos que pueden pertenecer al círculo de posibles compradores sin atormentar al cliente con tanta información publicitaria y spam, la estrategia consiste que el cliente podrá ubicar la dirección exacta del sitio o de los sitios que proveen el servicio o el producto que se busca con las características correctas, en pocas

palabras el cliente podrá acceder al inventario de los diferentes negocios que estén enlazados con el sistema para encontrar el producto deseado sin invertir demasiado tiempo en la localización del artículo y de esta manera se podrá tener un contacto directo con el cliente y simultáneamente se estará capturando los datos necesarios para un análisis comercial de ventas y postventas por parte del área comercial.

Con la creación de la aplicación se busca obtener beneficios para el negocio de la comunidad mercantil de la ferretería central Neiva en los procesos *Operativos* como es la automatización del negocio, el área de *Ventas* y *Comercial* en el poder realizar análisis e interpretación de la información recolectada y *Colaborativo* con la integración de los canales de comunicación entre los aliados y los clientes; uno de los puntos fuertes del proyecto es la de darle un relevante significado a las base de datos de los clientes y no convertirlas en solo hojas de cálculo.

METAS DEL NEGOCIO

1. Mejorar el servicio de atención al cliente en ahorro de tiempo en la forma de solicitar, pagar y recibir los productos ferreteros.

2. Ejercer un mayor control y gestión en el inventario de la ferretería central.

3. Obtener nuevos canales de publicidad y comunicación con los clientes.

4. Incrementar y fidelizar los clientes a nivel local y regional.

5. Aumentar las utilidades del negocio.

6. Tomar decisiones oportunas en relación al sistema de inventarios.

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER	JUSTIFICACIÓN
Funcionarios de la ferretería	Encargados de las áreas de ventas y compras de mercancía para la ferretería hacen parte del área administrativa del negocio quienes interactuaran con el sistema
Gerencia de la Ferretería Central.	Las expectativas de la gerencia están muy ligadas al éxito financiero de la ferretería. Se espera que este nuevo sistema resulte atractivo para los clientes y esto se vea representado en mayores utilidades. De esta manera se espera un sistema, seguro que mejore la imagen corporativa a través de la satisfacción de los clientes.
USCO	Es el patrocinador del proyecto, es quien aporta el dinero para le ejecución del proyecto.
Oficina de inventario y contabilidad.	Son los encargados de ejercer control y gestión de las entradas y salidas de productos de la ferretería, son los responsables del inventario del negocio.
Director del proyecto	Es el investigador principal de investigación del grupo OPENUSCO, quien se encarga de garantiza la continuidad del proyecto al gestionar los recursos necesarios y mantener el interés institucional en el proyecto. Estudia y aprueba las propuestas que se definan para el método y proceso de desarrollo de software.
Analista	Encargado de diseñar la lógica del negocio y el análisis de requisitos, la responsabilidad es la de diseñar los modelos correspondientes a la solución.
Arquitecto de software	Responsable de dar los lineamientos arquitectónicos de la solución y patrones que se deben seguir para el diseño e implantación del sistema.

Grupo de Desarrolladores	Son los Co-investigadores del grupo de investigación, encargados del desarrollo de todo el sistema y su puesta en funcionamiento. Específicamente puede incluir otros arquitectos, diseñadores y programadores.
Profesional en mercadeo publicidad y ventas	Integrante del grupo investigación como Co-investigador encargado de dar los lineamientos y características del software que debe cumplir como un Crm.
NuevasTic	Integrante del grupo quien tiene a cargo el subsistema de inventario, la responsabilidad de esta empresa es la capacitar a funcionarios del negocio, al grupo de desarrollo y digitadores en la estructura y funcionalidad del sistema de inventarios implementado en la ferretería.
Clientes de la ferretería	Las expectativas de este stakeholder respecto al sistema incluyen seguridad, confiabilidad y desempeño. El usuario debe ser capaz en todo momento de verificar el estado del sistema y revisar el registro de los eventos ocurridos durante cierto periodo de tiempo.

ESCENARIOS.

Ferretería central es una empresa privada de régimen común, dedicada a la compra y venta de productos ferreteros, ubica en la ciudad de Neiva; la empresa cuenta con un promedio de 500 clientes de carácter natural donde se encuentran maestros de construcción, ingenieros civiles, arquitecticos y comunidad en general siendo estos de mayor concentración en ventas, como también se encuentran clientes de carácter jurídico dedicados a la construcción de viviendas de acción social y de índole privado, el dueño de la ferretería está preocupado por aumentar las ventas y capturar el mayor número de clientes del área de la construcción para el incremento de sus utilidades.

La ferretería central cuenta con tres terminales en la sala de ventas y un servidor ubicado en la oficina de la contadora además de un computador en este espacio y otro en la oficina del administrador.

En este orden de ideas, la Ferretería Central está interesada en servir como escenario para el desarrollo del proyecto, en razón a la preocupación formulada anteriormente por parte del dueño del negocio que va en relación al **objetivo del proyecto** propuesto, que es el desarrollo de un sistema que permita la relación personal con el cliente de manera única a través de una estrategia de negocio, centrado en la búsqueda de productos, por parte del consumidor a través del uso de las TIC. Para poder cumplir este propósito se identificó que el sistema a desarrollar debe integrarse con otros sistemas existentes como el de inventarios y se deberá crear subsistemas independientes especializados que permita al cliente pueda tener acceso a los inventarios del negocio para la búsqueda y compra de productos que ofrece la ferretería y estas operaciones deben realizar de forma remota garantizando Usabilidad(Facilidad de aprendizaje, operatividad, atractividad), funcionalidad (Seguridad, interoperabilidad, precisión), portabilidad (Adaptabilidad, facilidad de instalación), eficiencia(Utilización de recursos, comportamiento en el tiempo)

PROPOSITO

Crear un Software para la ferretería Central del municipio de Neiva que permita la relación personal con el cliente de manera única a través de una estrategia de negocio, centrado en la búsqueda de productos, por parte del consumidor a través del uso de dispositivos móviles y uso del internet.

Posibles Escenarios FUNCIONALES:

1) Parte fundamental de los requerimientos planteados por la Gerencia de la ferretería es la agilidad en la respuesta del sistema a los estados de los productos registrados en el inventario.

2) La gerencia de la ferretería desea que las consultas de las promociones registradas y productos se puedan realizar de manera rápida y a través de la Web.

3) Las proyecciones de crecimiento de la empresa generan la necesidad de incluir en la estructura misma del sistema la posibilidad de soportar un número creciente de usuarios accediendo a recursos concurrentemente.

4) La consulta del estado de los productos a través de la Web requiere de un mínimo nivel de seguridad que garantice los dos componentes principales Autorización y Autenticación.

5) La razón de ser del sistema es poder reportar en todo momento los posibles estados del sistema de inventarios.

6) El sistema debe ser tolerante a fallas, es decir, debe tener la capacidad de recuperarse y continuar prestando sus servicios.

7) El sistema debe poder consultarse vía web a través de cualquier Navegador y dispositivos móviles.

8) El proceso del cálculo de impuesto a las ganancias será determinada por contadores.

9) Los cambios de las promociones ocurren con mucha frecuencia estos puedan ser efectuados en a lo sumo en una hora por la oficina de inventarios y contabilidad.

10) Se debe mantener actualizado el sistema de inventarios, por parte del contador o encargado del área.

11) El descargue de inventarios desde las terminales y de otros dispositivos remotos deben llegar al servidor principal de forma correcta en el 98% de los casos.

12) Los usuarios deben poder minimizar el impacto de los errores cancelando la operación en curso, siendo el tiempo de cancelación menor a 1 segundo.

13) El mantenimiento en horario productivo debe ser transparente para todos los usuarios y no debe tardar más de 2 horas.

14) Bajo circunstancias normales de operación, el sistema debe mantener información de auditoría sobre los datos que modifique cualquier individuo correctamente identificándolo. En caso de provocarse un ataque, la imagen correcta de los datos modificados por el usuario debe restaurarse en menos de 1 día.

15) Bajo condiciones normales de operación, el sistema debe procesar las transacciones de los usuarios con una latencia promedio de 2 segundos.

16) Los usuarios de la ferretería de forma virtual podrán tener a lo sumo 4 segundos de espera por cada operación solicitada para el caso de más de 100 usuarios en simultáneo, sino el máximo será 1,5 segundos.

17) Los usuarios de la ferretería de forma Virtual no podrán tener más de 3 segundos de espera por cada operación solicitada.

18) En caso de desperfecto en el servidor que impida el uso del sistema o degrade su servicio, se deberá estar en operatoria normal en a lo sumo 10 segundos.

ESCENARIOS

FORMATO ESCENARIOS OPERATIVOS MÁS RELEVANTES

ESCENARIO: Respuesta del sistema a los estados de los productos registrados en el inventario (Existencias)	**Numero:** **1**	**STAKEHOLDER:** Funcionarios de la Oficina de inventario y contabilidad. y/o Usuarios
Consideración operacional	Respuesta del Stakeholder	
Descripción general de la funcionalidad.	El funcionario y/o usuarios de la ferretería u oficina de inventario y contabilidad se autentican en el sistema y puede consultar la información relacionada con el estado de los pedidos, clientes y productos. Entre la información que se presenta se incluyen las alarmas registradas y pedidos solicitados por los clientes, verificando los pagos (Formato consignación).	
Descripción lo que el Stakeholder hace ahora o le gustaría poder hacer	El funcionario de la Ferretería del área de ventas, no tiene forma de saber sobre los pedidos de los clientes con anterioridad. Le gustaría conocer los clientes quien hace pedidos de forma remota a la ferretería para alistar el material.	
Descripción quién o qué usa la salida y para qué es utilizada	Se debe tener registros de los datos básicos de los usuarios y datos actualizados en el sistema de inventarios.	
Disponible al momento del inicio	Totalmente identificado	
Descripción del contexto de la operación	La operación se puede desarrollar en cualquier momento del tiempo. En particular es decisión del usuario cuando desea realizar la consulta.	
Descripción cómo el sistema debe responder	El sistema debe consultar la información enviada del producto. Esta información debe ser presentada de manera clara y ordenada al usuario.	
Descripción las salidas que el sistema produce como resultado de la acción	A través de una tabla y cotización en formato pdf, de los productos seleccionados por el cliente para la posible compra.	
Descripción quién o qué usa la salida y para qué es utilizada	El funcionario de la ferretería y/o clientes del negocio para identificar valores y existencias de los productos y en el caso de los clientes para solicitar los pedidos de la cotización generada por el sistema.	

ESCENARIO: La posibilidad de soportar un número creciente de usuarios accediendo a recursos de forma concurrentemente	**Numero:** **2**	**STAKEHOLDER:** Funcionarios y/o Clientes de la ferretería.
Consideración operacional	Respuesta del Stakeholder	
Descripción general de la funcionalidad.	El funcionario y/o usuarios de la ferretería accederán al sistema de manera simultánea y este debe ser transparente de las operaciones que se realicen internamente y soportar como mínimo 100 peticiones de servicio en un tiempo promedio de 2 segundos.	
Descripción lo que el Stakeholder hace ahora o le gustaría poder hacer	Los funcionarios y clientes del negocio no se enteran de los procesos internos del sistema, Les gustaría solicitar peticiones y respuesta de manera eficiente de manera concurrente y transparente.	
Descripción quién o qué usa la salida y para qué es utilizada	Se debe tener registros de los datos básicos de los usuarios y datos actualizados en el sistema de inventarios.	
Disponible al momento del inicio	Totalmente identificado	
Descripción del contexto de la operación	La operación se puede desarrollar en cualquier momento del tiempo. En particular es decisión del usuario de solicitar cualquier petición de servicio al servidor.	
Descripción cómo el sistema debe responder	El sistema debe dar respuesta de las peticiones de los usuarios en el menor tiempo posible mostrando mensajes al usuario informando sobre el estado de los procesos o transacciones realizadas.	
Descripción las salidas que el sistema produce como resultado de la acción	Mostrar la información solicitada por el cliente en formatos pdf y a través de formularios.	
Descripción quién o qué usa la salida y para qué es utilizada	Para la toma de decisiones por parte de los clientes y funcionarios de la ferretearía relacionado con la compra y ventas de los productos ferreteros.	

ESCENARIO: Actualización de las promociones efectuados mayor frecuencia.	**Numero:** **3**	**STAKEHOLDER:** Oficina de inventarios y contabilidad y/o clientes.
Consideración operacional	Respuesta del Stakeholder	
Descripción general de la funcionalidad.	Los cambios de las promociones ocurren con mucha frecuencia estos puedan ser efectuados en lo sumo en una hora por encargado de la oficina de inventarios y contabilidad.	
Descripción lo que el Stakeholder hace ahora o le gustaría poder hacer	El usuario desconoce cómo dar a conocer las ofertas a los clientes y las promisiones autorizadas por el administrador del negocio. La oficina de inventarios y contabilidad le gustaría publicar las promociones en el sistema de manera ágil y fácil en el momento de su autorización por el administrador del negocio.	
Descripción quién o qué usa la salida y para qué es utilizada	Se debe tener registros de la información de las promociones registradas en la base de datos relacionados de aquellos productos que se les aplicaran la oferta o promoción.	
Disponible al momento del inicio	Identificar las promociones y preferencias de los clientes, quienes recibirán la información de las promociones.	
Descripción del contexto de la operación	La operación se desarrollara con la autorización del administrador del negocio. Sera decisión del cliente dar respuesta a las promociones recibidas.	
Descripción cómo el sistema debe responder	El sistema debe informar del estado de las promociones enviadas a los clientes a la oficina de inventarios y contabilidad.	
Descripción las salidas que el sistema produce como resultado de la acción	El sistema mostrara un informe de los clientes a quienes se les envió las promociones a través de una tabla en un formulario y con la opción de imprimir un informe del proceso.	
Descripción quién o qué usa la salida y para qué es utilizada	La salida será utilizada para hacer seguimiento de la promociones relacionado con los clientes quienes aceptan estas ofertas.	

ESCENARIOS DE CALIDAD PRIORIZADOS

Escenario de Calidad No:	1	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Media
Atributo de Calidad	Facilidad de Aprendizaje		
Justificación	Los funcionarios podrán interactuar con el sistema de forma amigable e intuitiva orientado para con poco conocimiento sobre plataformas tecnológicas.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo de la sede		
Estimulo	El funcionario entra en contacto con el sistema		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Cualquier tipo de respuesta arrojada por el sistema.		
Medida de la respuesta	La información dada y modificada según los parámetros de entrada suministrados por los funcionarios.		

Escenario de Calidad No:	2	Stakeholder: Oficina de inventario y contabilidad.	Prioridad: Media
Atributo de Calidad	Facilidad de Aprendizaje		
Justificación	Las personas encargadas del área de inventario y contabilidad podrán interactuar con la información suministrada por el sistema sin presentar mayores inconvenientes.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo de la sede		
Estimulo	Las personas encargadas del inventario y la contabilidad acceden a la información actualizada por el sistema.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Información de inventario y ventas.		
Medida de la respuesta	La información dada y modificada según los parámetros de entrada suministrados por las personas encargadas de las áreas de inventarios y contabilidad.		

Escenario de Calidad No:	3	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Media
Atributo de Calidad	Facilidad de Aprendizaje		
Justificación	La facilidad en la que el usuario podrá interactuar con el sistema, un sistema amigable y muy intuitivo orientado para usuarios dedicados al sector de la construcción con poco conocimiento sobre plataformas tecnológicas.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo del cliente o dispositivo móvil		

Estimulo	Los clientes ingresaran al sistema para consultar información y realizar pedidos.
Artefacto	Sistema
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal
Respuesta	Información de inventario y precios.
Medida de la respuesta	La información dada según los parámetros de entrada suministrados por los clientes de la ferretería.

Escenario de Calidad No:	4	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Operatividad		
Justificación	De fácil funcionamiento, no deberán existir operaciones complicadas al momento de realizar las consultas y los despachos respectivos.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo de la sede		
Estimulo	Los funcionarios ingresaran al sistema para consultar información y realizar despachos.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Información de inventario y cotizaciones.		
Medida de la respuesta	La información dada según los parámetros de entrada suministrados por los funcionarios de la ferretería.		

Escenario de Calidad No:	5	Stakeholder: Oficina de inventario y contabilidad.	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Operatividad		
Justificación	Las operaciones realizadas al momento de interactuar con el sistema de inventarios y contabilidad no deberán presentar demasiados procedimientos que dificulten la forma del cargue de información.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo de la sede		
Estimulo	El personal encargado de los inventarios y la contabilidad solicitaran la información encontrada en la base de datos debidamente actualizada.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Información de inventario y ventas.		
Medida de la respuesta	La información dada según los parámetros de entrada suministrados por el personal encargado de los inventarios y la contabilidad.		

Escenario de Calidad No:	6	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Operatividad		
Justificación	Las operaciones realizadas al momento de interactuar con el sistema para la consulta de productos y realización de pedidos a de realizarse de forma sencilla e intuitiva.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo del cliente, o dispositivo móvil.		
Estimulo	Los clientes ingresaran al sistema los parámetros de entrada solicitados para presentar los productos existentes, precio y cantidad.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Información de inventario y precio.		
Medida de la respuesta	La información dada según los parámetros de entrada suministrados por los clientes de la ferretería.		

Escenario de Calidad No:	7	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Media
Atributo de Calidad	Atractividad		
Justificación	Debe presentar una interfaz agradable y sencilla, que invite al funcionario de la ferretería a su constante uso.		
Fuente	Sistema instalado en la sede.		
Estimulo	Los funcionarios de la ferretería ingresaran a la interfaz del sistema		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Interfaz gráfica de usuario		
Medida de la respuesta	La información dada según los parámetros de entrada suministrados por los funcionarios de la ferretería.		

Escenario de Calidad No:	8	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Media
Atributo de Calidad	Atractividad		
Justificación	Debe presentar una interfaz agradable y sencilla, que invite al usuario a su constante uso.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo del cliente o dispositivo móvil		
Estimulo	Los clientes ingresaran a la interfaz del sistema		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Interfaz gráfica de usuario		
Medida de la respuesta	La información dada según los parámetros de entrada suministrados por los clientes de la ferretería.		

Escenario de Calidad No:	9	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Seguridad		
Justificación	Se deben proteger los datos de manera que personas y sistemas no autorizados accedan a ellos y puedan consultarlos o modificarlos de forma inadecuada.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Cualquier tipo de ingreso al sistema.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Cualquier tipo de respuesta		
Medida de la respuesta	La información suministrada según el tipo de usuario.		

Escenario de Calidad No:	10	Stakeholder: Oficina de inventario y contabilidad.	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Seguridad		
Justificación	Se deben proteger los datos de manera que personas y sistemas no autorizados accedan a ellos y puedan consultarlos o modificarlos de forma inadecuada.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Cualquier tipo de ingreso al sistema.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Cualquier tipo de respuesta		
Medida de la respuesta	La información suministrada según el tipo de usuario.		

Escenario de Calidad No:	11	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Seguridad		
Justificación	Se deben proteger los datos de manera que personas y sistemas no autorizados accedan a ellos y puedan consultarlos o modificarlos de forma inadecuada.		
Fuente	Sistema instalado en el equipo cliente o dispositivo móvil		
Estimulo	Cualquier tipo de ingreso al sistema.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Cualquier tipo de respuesta		
Medida de la respuesta	La información suministrada según el tipo de usuario.		

Escenario de Calidad No:	12	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Interoperabilidad		
Justificación	El sistema deberá interactuar y estar en constante sincronización con el sistema de inventarios actual.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios o cotizaciones.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de actualización al sistema de inventarios.		
Medida de la respuesta	Los datos actualizados en el sistema de inventarios.		

Escenario de Calidad No:	13	Stakeholder: Oficina de inventario y contabilidad.	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Interoperabilidad		
Justificación	El sistema deberá interactuar y estar en constante sincronización con el sistema de inventarios actual.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios o cotizaciones.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de actualización al sistema de inventarios.		
Medida de la respuesta	Los datos actualizados en el sistema de inventarios.		

Escenario de Calidad No:	14	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Interoperabilidad		
Justificación	El sistema debe poder consultarse en los navegadores Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y dispositivos con sistema Android		
Fuente	Sistema instalado en los equipos del cliente o dispositivo móvil		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios o cotizaciones.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de salida con respecto a los productos, precios y cantidad		
Medida de la respuesta	Los datos generados mediante la información contenida en el sistema de inventarios.		

Escenario de Calidad No:	15	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Precisión		
Justificación	Los datos suministrados, informados y actualizados deberán estar totalmente acordes con la realidad.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios, ventas		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de salida con respecto a los productos, precios, cantidad y cotizaciones.		
Medida de la respuesta	Los datos generados mediante la información contenida en el sistema de inventarios y cotizaciones.		

Escenario de Calidad No:	16	Stakeholder: Gerencia de la Ferretería Central.	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Precisión		
Justificación	Los datos suministrados, informados y actualizados deberán estar totalmente acordes con la realidad.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios, ventas		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de salida con respecto a los productos, precios, cantidad y cotizaciones.		
Medida de la respuesta	Los datos generados mediante la información contenida en el sistema de inventarios y cotizaciones.		

Escenario de Calidad No:	17	Stakeholder: Oficina de inventario y contabilidad.	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Precisión		
Justificación	La actualización de los inventarios debe de ser en tiempo real y preciso para que el programa actual de inventarios arroje en cualquier momento datos acorde a la realidad.		
Fuente	Sistema instalado en la sede		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de salida con respecto a los productos, precios, cantidad y cotizaciones.		

Medida de la respuesta	Los datos generados mediante la información contenida en el sistema de inventarios y cotizaciones.

Escenario de Calidad No:	18	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Precisión		
Justificación	Los datos en cuanto a cantidad y precio de los productos deben de ser los correctos para poder entregar a tiempo las cotizaciones pagadas.		
Fuente	Sistema instalado en los equipos de los clientes y dispositivos móviles.		
Estimulo	Parámetros de entrada ingresados de consulta de inventarios, precios.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Datos de salida con respecto a los productos, precios, cantidad.		
Medida de la respuesta	Los datos generados mediante la información contenida en el sistema de inventarios y cotizaciones.		

Escenario de Calidad No:	19	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Adaptabilidad		
Justificación	El sistema debe de ser compatible con el sistema operativo del equipo ubicado en la sede		
Fuente	Sistema operativo y programas instalados en el equipo de la sede		
Estimulo	Parámetros de instalación.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Sistema funcionando correctamente.		
Medida de la respuesta	Programa totalmente funcional.		

Escenario de Calidad No:	20	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Adaptabilidad		
Justificación	Se deberá adaptar a un entorno web y Android para poder ser usado en diferentes dispositivos sin necesidad de alguna especificación o configuración determinada.		
Fuente	Sistema operativo y programas instalados en el equipo cliente y dispositivo móvil.		
Estimulo	Parámetros de instalación.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Sistema funcionando correctamente.		
Medida de la respuesta	Programa totalmente funcional.		

Escenario de Calidad No:	21	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Media
Atributo de Calidad	Facilidad de instalación		
Justificación	No deberá presentar mayores complicaciones al ser descargado e instalado en los dispositivos de los clientes.		
Fuente	Equipos del cliente y dispositivos móviles.		
Estimulo	Parámetros de instalación.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Sistema funcionando correctamente.		
Medida de la respuesta	Programa totalmente funcional.		

Escenario de Calidad No:	22	Stakeholder: Funcionarios de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Utilización de recursos		
Justificación	El equipo de la sede no presenta unas prestaciones elevadas, se deberá prestar atención a los recursos en cuanto a memoria, procesamiento y tamaño de almacenamiento		
Fuente	Equipo de la sede		
Estimulo	Parámetros de instalación.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Sistema funcionando correctamente.		
Medida de la respuesta	Programa totalmente funcional.		

Escenario de Calidad No:	23	Stakeholder: Clientes de la ferretería	Prioridad: Alta
Atributo de Calidad	Utilización de recursos		
Justificación	El sistema está pensado para usuarios con poco nivel de adquisición, por lo cual los requerimientos deben de ser mínimos, tanto en un equipo de cómputo como los dispositivos móviles.		
Fuente	Equipo de los clientes y dispositivos móviles.		
Estimulo	Parámetros de instalación.		
Artefacto	Sistema		
Ambiente	El sistema se encuentra en operación normal		
Respuesta	Sistema funcionando correctamente.		
Medida de la respuesta	Programa totalmente funcional.		

PROPIEDADES SISTEMATICAS

USABILIDAD

- **Facilidad de aprendizaje**: La facilidad en la que el usuario podrá interactuar con el sistema, un sistema amigable y muy intuitivo orientado para usuarios dedicados al sector de la construcción con poco conocimiento sobre plataformas tecnológicas.
- **Operatividad:** De fácil funcionamiento, no deberán existir operaciones complicadas al momento de realizar las consultas y cotizaciones respectivas.

  Atractividad: Debe presentar una interfaz agradable y sencilla, que invite al usuario a su constante uso.

FUNCIONALIDAD

- **Seguridad:** Se deben proteger los datos de manera que personas y sistemas no autorizados accedan a ellos y puedan consultarlos o modificarlos de forma inadecuada.
- **Interoperabilidad:** El sistema deberá interactuar y estar en constante sincronización con el sistema de inventarios actual, El sistema debe poder consultarse en los navegadores Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
- **Precisión:** Los datos suministrados, informados y actualizados deberán estar totalmente acordes con la realidad.

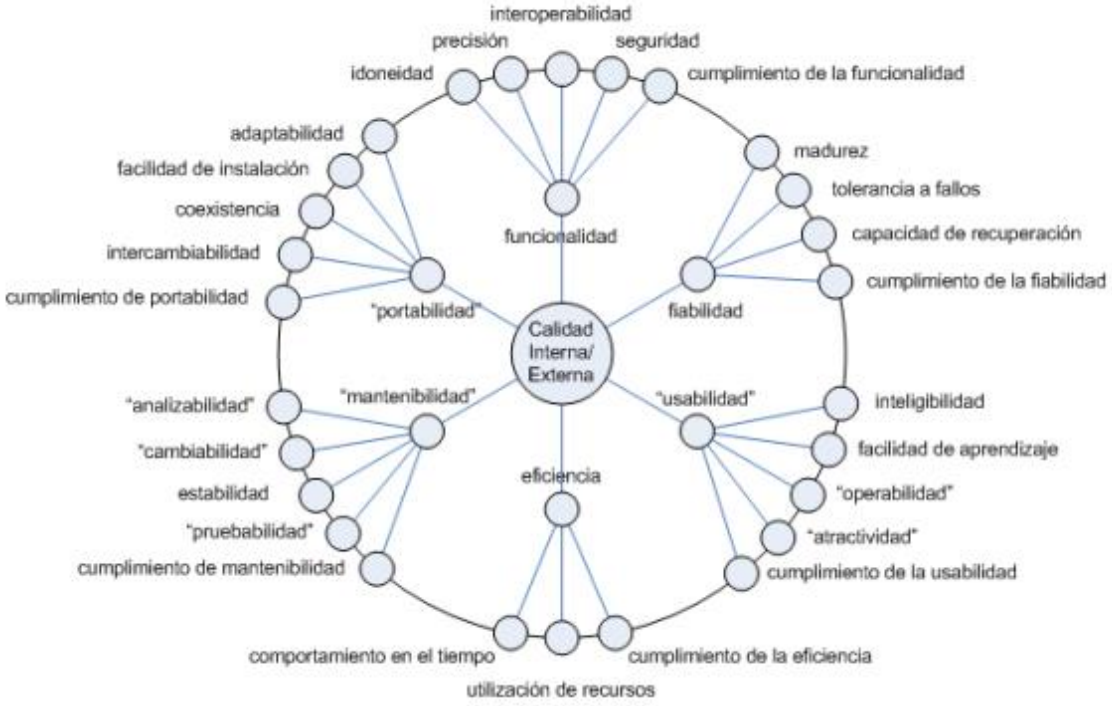
PORTABILIDAD

- **Adaptabilidad:** Se deberá adaptar a un entorno web y Android para poder ser usado en diferentes dispositivos sin necesidad de alguna especificación o configuración determinada.
- **Facilidad de instalación:** No deberá presentar mayores complicaciones al ser descargado e instalado en los dispositivos de los clientes.

EFICIENCIA

- **Utilización de recursos:** El software deberá ser funcional en los dispositivos móviles de baja gama, al igual se deberá controlar la utilización de datos para mantenerla en lo más mínimo en la medida de lo posible.

- **Comportamiento en el tiempo:** Se deberá contar con un buen tiempo de respuesta, tiempo de proceso acceso a los datos en corto tiempo.



RESTRICCIONES

ID Restricción	R1	Tipo:
Nombre	Aplicación nativa para dispositivos móviles en plataforma Android.	Tecnología (X) Negocio ( )
Descripción	Se debe desarrollar una aplicación móvil en plataforma Android, dirigido a los clientes de la ferretería central, para la consulta y compra de productos y que se capaz de generar la cotización de los mismos.	
Establecida por	Director del proyecto	
Alternativas	Desarrollar todo el sistema del cliente en ambiente WEB.	
Observaciones	Ninguna	

ID Restricción	R2	Tipo:
Nombre	El sistema del cliente debe poder conectarse vía web a través de cualquier navegador o dispositivo móvil	Tecnología (X) Negocio ( )
Descripción	Desarrollar una versión del sistema móvil en ambiente WEB que va a ser utilizado por los clientes que no tienen acceso a dispositivos móviles con plataforma Android.	
Establecida por	Director del proyecto	
Alternativas	Ninguna	
Observaciones	Ninguna	

ID Restricción	R3	Tipo:
Nombre	El desarrollo del software en ambiente WEB debe ser en lenguaje PHP	Tecnología (X) Negocio ( )
Descripción	La versión WEB del sistema debe desarrollarse en lenguaje de programación PHP orientado a objetos y uso de un Framework	
Establecida por	Director del proyecto	
Alternativas	Diseñar la aplicación en PHP de manera estructurada sin la instalación de un Framework.	
Observaciones	Ninguna	

ID Restricción	R4	Tipo:
Nombre	Motor de la base de datos debe estar en PostgresQL para la versión WEB	Tecnología (X) Negocio ( )
Descripción	La base de datos almacenara las promociones de los productos ferreteros y los datos personales de los clientes que hacen uso del sistema por medio WEB	
Establecida por	Director del proyecto	
Alternativas	Diseñar la aplicación en PHP de manera estructurada sin la instalación de un Framework.	
Observaciones	Ninguna	
ID Restricción	**R5**	**Tipo:**
Nombre	El dominio de la aplicación WEB está en la nube.	Tecnología (X) Negocio ( )
Descripción	La aplicación WEB estará alojada en un dominio en la nube (hosting).	
Establecida por	Director del proyecto	
Alternativas	Instalar la aplicación en un servidor local.	
Observaciones	Ninguna	

ID Restricción	R6	Tipo:
Nombre	La ultima venta se realiza a las 6PM	Tecnología (X) Negocio ( )
Descripción	Por motivo de cierre de la ferretería	
Establecida por	Director del proyecto	
Alternativas	Instalar la aplicación en un servidor local.	
Observaciones	Ninguna	

DEFICIENCIAS CLAVES

Se lleva a cabo una discusión entre el analista, el arquitecto y director del proyecto, con el propósito de identificar las posibles fallas del sistema, esta actividad se realiza teniendo en cuenta la arquitectura y los recursos apropiados que se deben adquirir para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación.

En esta sesión se logra realizar una lista de las posibles causas que pueden ocasionar el mal funcionamiento del sistema y la respetiva argumentación de cada uno de los puntos, encontrándose lo siguiente:

1) **Conectividad:** Es relevante para el proyecto un canal de comunicación eficiente, con un proveedor que garantice como mínimo el 95% de consistencia del servicio, con una concurrencia mínimo de 100 usuarios y una latencia máxima de 2 segundos por usuario; de lo contrario no se puede garantizar que la arquitectura de solución propuesta funcione de forma eficiente.

2) **Fluido eléctrico:** La ausencia de una planta eléctrica en el lugar donde se encuentra ubicado el servidor y en la ferretería, es un riesgo para la integridad de los datos en el momento que se están realizando las transacciones de registro a la base de datos en el momento de un corto del fluido eléctrico; de igual manera no se estaría cumpliendo con una propiedad importante del estilo arquitectónico Cliente-Servidor que es la transparencia para el usuario quien no tiene que percibir estas fallas.

3) **Accesos a internet:** Los clientes de la ferretería deben contar con un plan de datos en los dispositivos móviles o acceso a internet para poder hacer uso del sistema, de lo contrario se estaría perdiendo el objetivo del proyecto.

4) **Administración:** Se requiere que el sistema sea administrado por los funcionarios de la ferretería, que garanticen la actualización, control y gestión de los datos de forma continuada. Esto con el propósito que los clientes obtengan una información real y atención de los mismos de forma oportuna.

A través de esta discusión, se propone un estilo arquitectónico, con el objetivo de optimizar el sistema y tratar de evitar a lo máximo las deficiencias expuestas ya que existen algunas inevitables.

Se considera que el estilo arquitectónico más apropiado para desarrollar el sistema que permita ofrecer una solución óptima al enunciado, es el estilo arquitectónico ***cliente-servidor***, que corresponde a la calificación de distribuida, esto debido al siguiente análisis:

Según el problema del enunciado, este requiere de un servidor donde se encuentra la base de datos y la aplicación, el usuario accede desde una terminal donde solicita un servicio al servidor a través de una aplicación Web compuesta por capas de la siguiente forma:

1) Una primera capa de presentación que es la interfaz donde el usuario visualizará los datos a través de las etiquetas HTML.

2) La segunda capa es la del negocio quien es la encargada de interpretar los datos y organizarlos, haciendo de intermediario entre la interfaz y la base de datos con el desarrollo de una clase control, utilizando las bondades del Zend Frame Work 2.0. esto permitirá un nivel de seguridad, estableciendo un espacio entre el usuario y la base de datos de manera directa.

3) Como tercera capa es la de los datos, cuando el gestor de base de datos recibe solicitudes de la capa de negocio y los procesa para ser presentados a través de la capa de presentación al usuario.

Estilo Arquitectónico propuesto

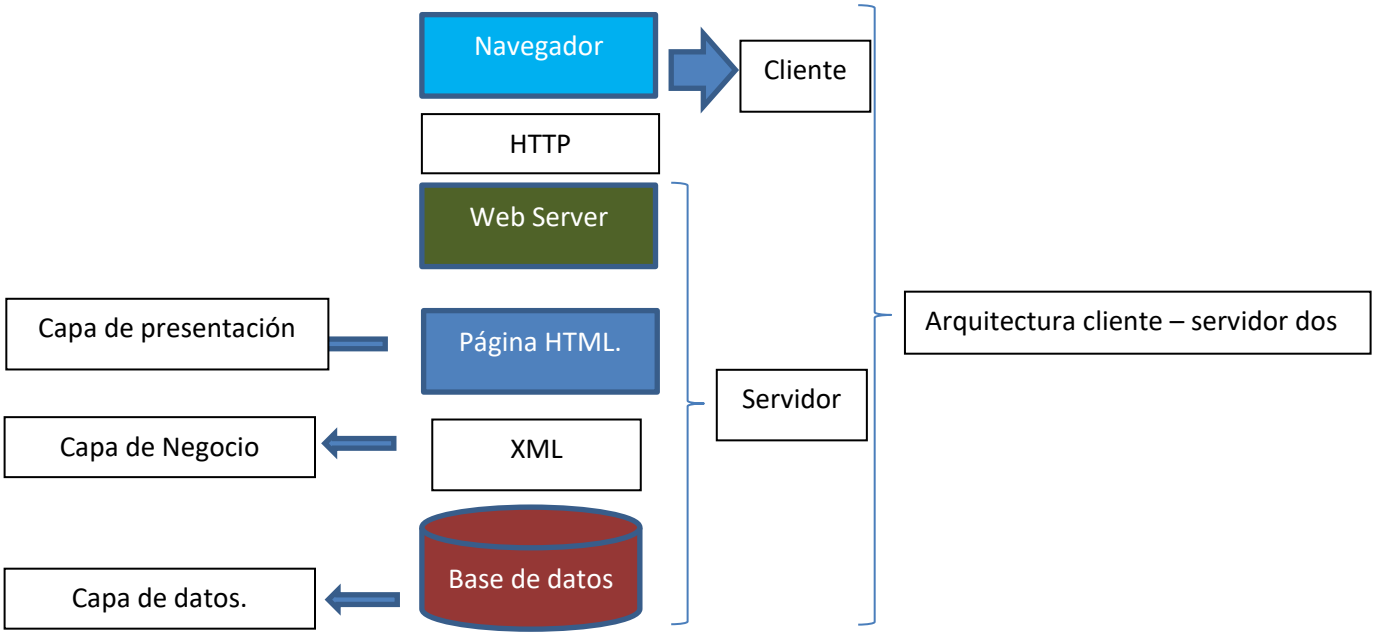
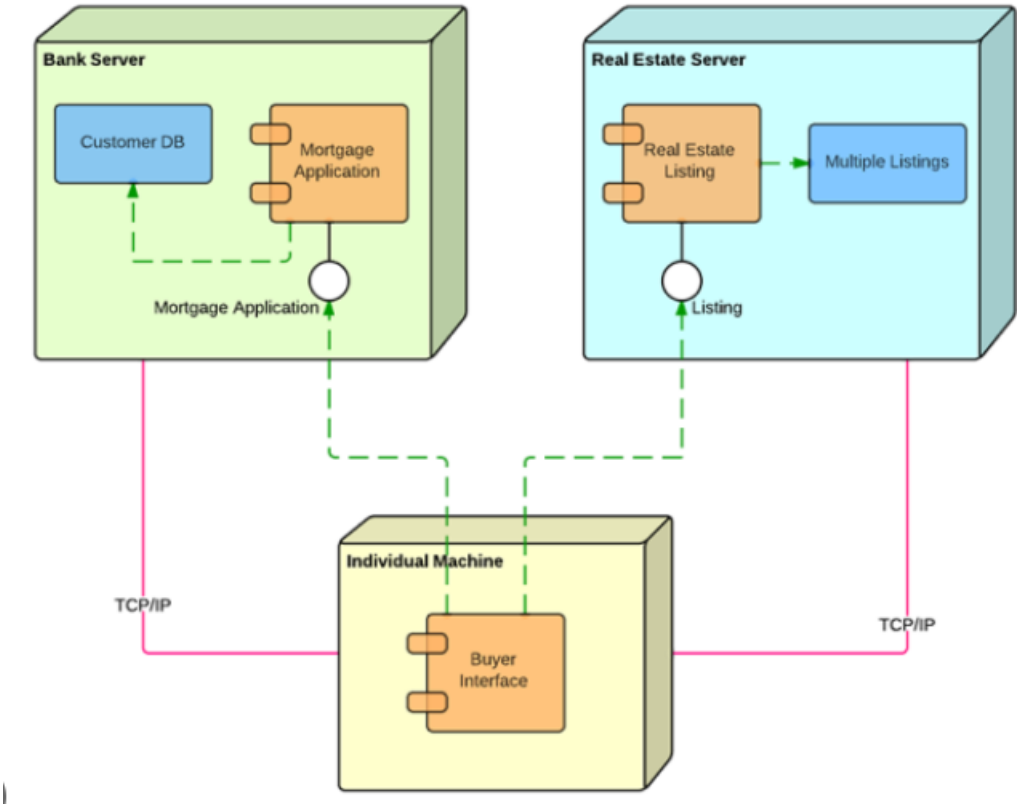


Diagrama de Despliegue de la solución



INVENTARIO

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN
SERVIDOR (LINUX)	Servidor Dell Xeon, DISCO DURO de 1 terabyte 8 Gb de ram.	1	USCO
CLIENTES DE MESA (Windows)	Toshiba i3 de 500 Gb y 2 Gb de memoria RAM	3	FERRETERIA OF. DEL CONTADOR E INVENTARIOS
UPS	Ups De 1000va de 30 minutos.	1	USCO
LINEA DEDICADA	De 5 Gb	1	USCO
ACCESO INTERNET	DE 2 GB	1	FERRETERIA
POST DE PAGO		3	FERRETERIA

QAW

PASO 1: Presentación.

Método que reúne a los participantes tempranamente en el ciclo de vida, para descubrir los atributos de calidad orientadores al sistema de cotizaciones y ventas de la ferretería central.

QAW se centra en el sistema y los participantes y se utiliza antes que se defina la arquitectura del sistema

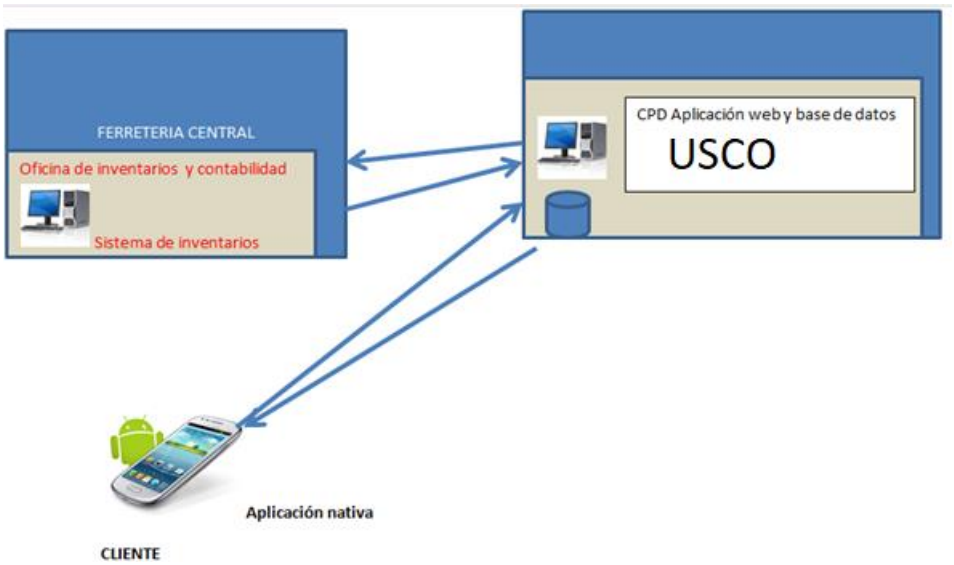
PASO 2:

El sistema pretende mejorar el servicio de atención al cliente en ahorro de tiempo en la forma de solicitar, pagar y recibir los productos ferreteros, ampliando el número de clientes a nivel local como regional.

Las restricciones para la implementación del sistema:

Aplicación nativa para dispositivos móviles en plataforma Android.

PASO 3:



Disponibilidad escenarios de calidad.

PASÓ 4: Conductores Arquitectónicos más importantes para el proyecto:

- ✓ Facilidad de Aprendizaje.
- ✓ Operatividad.
- ✓ Atractividad.
- ✓ Seguridad.
- ✓ Interoperabilidad.
- ✓ Precisión.
- ✓ Adaptabilidad.
- ✓ Facilidad de instalación.
- ✓ Utilización de Recursos.
- ✓ Comportamiento en el tiempo.

PASO 5: Lluvia de ideas

Rol: Director de Proyecto
Eduardo Martínez Vidal

Haciendo uso de un servidor que está ubicado en USCO con línea dedicada se instalara la aplicación WEB, al igual que la base de datos y a través de un web-service se conectara al computador local (ubicado en la ferretería central) donde se encuentra el sistema de inventarios; los clientes a través del dispositivo móvil realizaran peticiones al servidor de USCO, la aplicación móvil se desarrollara en Android, la aplicación web se realizara en PHP con framework 2.0.

Rol: Arquitecto de software
Jhosep Hower.

La mejor solución es adquirir un servidor con canal dedicado y en el último tramo con fibra óptica que está dispuesto por la ferretería central donde se implementara el software de inventarios, el servidor web en apache y la base de datos en postgres; este servidor recibirá las peticiones de los usuarios a través de los dispositivos móviles e internet.

Rol: Analista de proyectos
Jonathan Villacorte

Para minimizar costos propone adquirir un dominio donde se instalara la aplicación WEB junto con la base de datos postgres, atendiendo las peticiones de los usuarios a través del dispositivo móvil y de cualquier punto geográfico a través del uso de internet.

Rol: Gerente Proyecto
William Vásquez.

Propone que los pagos para las cotizaciones realizadas por la aplicación WEB y móvil, sean solo consignaciones a la cuenta de la ferretería en bancos para minimizar costos ya que los pagos online cobran un valor por cada consignación.

Rol: Analista de proyectos
Jonathan Villacorte

Aclara que los pagos por consignación no tiene ningún costo siempre y cuando se realice en el mismo municipio de origen la cuenta bancaria de lo contrario el costo de la consignación tiene un valor que oscila entre $9.000 a $12.000, sabiendo que el costo online es más bajo, se habilitaría el costo online para los que están fuera del municipio.

PASO 6: La consolidación de escenarios

Usabilidad

Facilidad de aprendizaje: La facilidad en la que el usuario podrá interactuar con el sistema, un sistema amigable y muy intuitivo orientado para usuarios dedicados al sector de la construcción con poco conocimiento sobre plataformas tecnológicas.

Operatividad: De fácil funcionamiento, no deberán existir operaciones complicadas al momento de realizar las consultas y cotizaciones respectivas.

Atractividad: Debe presentar una interfaz agradable y sencilla, que invite al usuario a su constante uso.

Funcionalidad

Seguridad: Se deben proteger los datos de manera que personas y sistemas no autorizados accedan a ellos y puedan consultarlos o modificarlos de forma inadecuada.

Interoperabilidad: El sistema deberá interactuar y estar en constante sincronización con el sistema de inventarios actual, El sistema debe poder consultarse en los navegadores Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Precisión: Los datos suministrados, informados y actualizados deberán estar totalmente acordes con la realidad.

Portabilidad

Adaptabilidad: Se deberá adaptar a un entorno web y Android para poder ser usado en diferentes dispositivos sin necesidad de alguna especificación o configuración determinada.

Facilidad de instalación: No deberá presentar mayores complicaciones al ser descargado e instalado en los dispositivos de los clientes.

Eficiencia

Utilización de recursos: El software deberá ser funcional en los dispositivos móviles de baja gama, al igual se deberá controlar la utilización de datos para mantenerla en lo más mínimo en la medida de lo posible.

Comportamiento en el tiempo: Se deberá contar con un buen tiempo de respuesta, tiempo de proceso y acceso a los datos en corto tiempo.

PASÓ 7: La justificación de la priorización:

Atributo de Calidad	Prioridad	Justificación
Facilidad de Aprendizaje	Media	La facilidad en la que el usuario podrá interactuar con el sistema, un sistema amigable y muy intuitivo orientado para usuarios dedicados al sector de la construcción con poco conocimiento sobre plataformas tecnológicas.
Operatividad	Alta	Las operaciones realizadas al momento de interactuar con el sistema no deberán presentar demasiados procedimientos que dificulten la forma del cargue de información
Atractividad	Media	Debe presentar una interfaz agradable y sencilla, que invite al usuario del sistema (Cliente y Ferretería) a su constante uso.
Seguridad	Alta	Se deben proteger los datos de manera que personas y sistemas no autorizados accedan a ellos y puedan consultarlos o modificarlos de forma inadecuada
Interoperabilidad	Alta	Porque el sistema tiene que interactuar con varias plataformas como navegadores WEB, aplicación nativa en Android y con el sistema de inventarios
Precisión	Alta	Los datos suministrados al cliente sobre el inventario de los productos ferreteros deben estar acordes con la realidad
Adaptabilidad	Alta	El cliente puede realizar cotizaciones y compras en cualquier plataforma ya sea WEB o en la aplicación Android, y el sistema debe adaptarse al entorno que use.
Facilidad de Instalación	Media	La instalación del aplicativo sea fácil y sin complicaciones.
Utilización de recursos	Alta	La mayor parte de los clientes pertenecen al estrato uno y dos, por lo cual el sistema deberá ser funcional en los

		dispositivos móviles de baja gama, al igual se deberá controlar la utilización de datos para mantenerla en lo más mínimo en la medida de lo posible
Comportamiento en el tiempo	Media	La media que se tarda en responder el sistema, puede ser de 30 seg sin afectar la venta.

8. ARBOL DE UTILIDADES

